PSO – vzorce a postupy

F(x) = p(X < x) · No(μ, σ) · test K1–K5 · α = 0,05 → oboustranně kvantil 0,975, jednostranně 0,95

Rozpoznávač: v zadání → typ

die, cards, balls, draw k	klasická: příznivé/všechny
numbers from interval, point, random coefficients	geometrická: plocha/plocha, nakreslit
groups/boxes with different rates	úplná p.; *if … was it from* → Bayes
before; take turns	$\frac{p_A}{p_A+p_B}$; $\frac{a}{1-(1-a)(1-b)}$
table x_i, p_i; F(x) given	diskrétní X: skoky, EX, DX
n trials, same p, exactly/at least	Bi(n, p)
until, first failure/success	Ge (od 0 / od 1)
M rejects among N, select n	H(N, M, n)
an average of … per hour	Po(λ), λ přepočítat
n big, p small (800; 0,01)	Po(np)
density f(x), parameter a	$\int f = 1$, F, EX, DX
normal, mean, variance; find u / value	Φ, kvantil $x = \mu + \sigma u_p$
10000 newborns; how many trials	Moivre–Laplace
total mass, how many people	CLV: No(nμ, σ√n)
random vector, f(x, y), p(Y ≤ X)	dvojný integrál
realizations + confidence interval	t-interval, χ^2-interval
states 100 g, does not cheat	1výb. t-test, jednostranný
two groups, equality of means	2výb. t-test (+ F-test)
before / after, same patients	párový t (rozdíly)
frequencies n_j, Poisson/normal?	χ^2 dobré shody; K–S test
regression line predicting y	$\hat{y} = a + bx$, MNČ

Fráze: exactly k $X = k$ · at least k $X \geq k = 1 - p(X \leq k-1)$ · at most / not more than $X \leq k$ · more/less than $>, <$ · none $X = 0$ · at least one $1 - p(0)$ · either A or B $A \cup B$ · given that $p(\cdot \mid \cdot)$ · with/without replacement → Bi/H · confidence 0,95 → α = 0,05 · significance level 95 % (S8/3) → α = 0,05.

1 · Jevy, kombinatorika

$p(\bar{A}) = 1 - p(A)$ · $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(AB)$ · $p(A \mid B) = \frac{p(AB)}{p(B)}$ · nezávislé: $p(AB) = p(A)p(B)$

Výběr k z n: bez pořadí $\binom{n}{k}$ · s pořadím $\frac{n!}{(n-k)!}$ · s opakováním n^k · permutace $n!$ · j dobrých z M a zbytek z N − M: $\binom{M}{j}\binom{N-M}{k-j}$

1. Popiš 1 výsledek (kostky = uspořádaná dvojice, 36).
2. Všechny n a příznivé m **stejně** (oboje s pořadím / bez).
3. $p = m/n$; „aspoň 1" = 1 − p(žádný); tahy bez vracení: $\frac{4}{32} \cdot \frac{3}{31}$.

Geometrická: každé číslo = osa, Ω čtverec; podmínky → $y < 1 - x$, $y < c/x$, $D \geq 0$; nakreslit, průsečíky, plocha (integrál po částech) / plocha Ω. Kruh: poměr r^2.

2 · Úplná pravděpodobnost, Bayes

$$p(A) = \sum_i p(H_i)\, p(A \mid H_i)$$

$$p(H_k \mid A) = \frac{p(H_k)\, p(A \mid H_k)}{p(A)}$$

1. H_i disjunktní, $\sum p(H_i) = 1$! Účasti 60/50/70 % → $p(H_i) = 0{,}6/1{,}8\ldots$
2. $p(A \mid H_i)$ = úspěšnost ve skupině.
3. Strom: násob po větvi, sečti větve s A; Bayes = moje větev / součet.

A dřív než B: $\frac{p(A)}{p(A)+p(B)}$ (S1/4: $\frac{4}{4+6}$). **Střídání**, začíná A: $p_A = \frac{a}{1-(1-a)(1-b)}$. Monty Hall: změnit → 2/3. Bayes s $p(N = k)$ (HW2/2): $p(N = k \mid B) = \frac{p(N=k)\,p(B|N=k)}{\sum_j p(N=j)\,p(B|N=j)}$, $\sum \frac{x^k}{k!} = e^x$.

3 · Diskrétní náhodná veličina

$F(x) = p(X < x)$: na $\langle x_i, x_{i+1}\rangle$ je $F = p_1 + \cdots + p_i$; pro $x \leq x_1$ 0, za max 1.

$p(X = k)$ = skok v k · $p(X < a) = F(a)$ · $p(X \geq a) = 1 - F(a)$ · $p(a \leq X < b) = F(b) - F(a)$

$$EX = \sum x_i p_i, \qquad EX^2 = \sum x_i^2 p_i$$

$$DX = EX^2 - (EX)^2, \qquad \sigma = \sqrt{DX}$$

$E(aX + b) = aEX + b$ · $D(aX + b) = a^2 DX$ · $E(X + Y) = EX + EY$; nezávislé $D(X + Y) = DX + DY$

2 neznámé p: $\sum p_i = 1$ a $\sum x_i p_i = EX$ → soustava. Tahání do 1. červené: násob $\frac{b}{N} \cdot \frac{b-1}{N-1} \cdots \frac{r}{\cdot}$.

4 · Diskrétní rozdělení

	$p(X = k)$	EX	DX
Bi(n, p), 0..n	$\binom{n}{k}p^k q^{n-k}$	np	npq
Ge od 0 (k úspěchů, pak neúsp.; p = úspěch)	$p^k q$	$\frac{p}{q}$	$\frac{p}{q^2}$
Ge od 1 (pokus s 1. úspěchem)	$q^{k-1}p$	$\frac{1}{p}$	$\frac{q}{p^2}$
H(N, M, n)	$\frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	$n\frac{M}{N}$	$n\frac{M}{N}\frac{N-M}{N}\frac{N-n}{N-1}$
Po(λ), 0, 1, …	$\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$	λ	λ

$q = 1 - p$. **Konkrétní pořadí** bez $\binom{n}{k}$ (S3/1d: $0{,}85 \cdot 0{,}15^5$). **Max n pokusů** (S3/3): poslední hodnota = $p^{n-1}q + p^n$. **Po:** λ na interval (20/h → 5 min: 5/3); $p(0) = e^{-\lambda}$; aspoň 2: $1 - e^{-\lambda}(1 + \lambda)$. Bi ≈ Po(np) pro n ≥ 30, p ≤ 0,1.

5 · Spojitá náhodná veličina

1. $\int_{-\infty}^{\infty} f = 1$ → a; „prove density": $f \geq 0$ a $\int f = 1$.
2. $p(a < X < b) = \int_a^b f = F(b) - F(a)$ (ostrost nevadí).
3. $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$ **po částech**: 0 | integrál | (+ plocha předchozí části) | 1; musí navazovat.
4. $EX = \int xf$, $EX^2 = \int x^2 f$, $DX = EX^2 - (EX)^2$; symetrická → EX = střed.
5. Medián $F(\tilde{x}) = 0{,}5$; kvantil $F(x_p) = p$.

rovnoměrné ⟨a, b⟩	$f = \frac{1}{b-a}$	$EX = \frac{a+b}{2}$, $DX = \frac{(b-a)^2}{12}$
exponenciální	$f = \lambda e^{-\lambda x}$, $F = 1 - e^{-\lambda x}$	$\frac{1}{\lambda}$; $\frac{1}{\lambda^2}$
Laplace	$f = \frac{\lambda}{2}e^{-\lambda\|x\|}$	0; $\frac{2}{\lambda^2}$
trojúhelník a, c, b	vrchol $\frac{2}{b-a}$	$\frac{a+b+c}{3}$; $\frac{a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc}{18}$

Integrály: $\int x^n = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ · $\int e^{ax} = \frac{e^{ax}}{a}$ · $\int \frac{1}{x} = \ln|x|$ · per partes $\int uv' = uv - \int u'v$ · $\int x\sin x = \sin x - x\cos x$ · $\int x\cos x = \cos x + x\sin x$ · $\int x^2\sin x = -x^2\cos x + 2x\sin x + 2\cos x$ · $\int x^2\cos x = x^2\sin x + 2x\cos x - 2\sin x$ · $\int xe^{-\lambda x} = -\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda^2}(\lambda x + 1)$ · $\int x^2 e^{-\lambda x} = -\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda^3}(\lambda^2 x^2 + 2\lambda x + 2)$ · $|x|$: rozděl na $x < 0$, $x > 0$ (sudá f → $2\int_0^{\infty}$).

6 · Normální rozdělení No(μ, σ)

$$u = \frac{x - \mu}{\sigma}, \quad p(X < x) = \Phi(u), \quad \Phi(-u) = 1 - \Phi(u)$$

$p(X > x) = 1 - \Phi(u)$ · $p(a < X < b) = \Phi(u_b) - \Phi(u_a)$ · σ = √variance!

Hodnota z pravděpodobnosti: $x = \mu + \sigma u_p$, $\Phi(u_p) = p$. *Above what value with prob. 0,01* → $u_{0{,}99}$; *below with 0,02* → $u_{0{,}02} = -u_{0{,}98}$. Symetricky s γ: $\mu \pm \sigma u_{(1+\gamma)/2}$. $u_{1-p} = -u_p$.

p	0,8	0,85	0,875	0,9	0,95	0,975	0,98	0,99	0,995
u_p	0,842	1,036	1,150	1,282	1,645	1,960	2,054	2,326	2,576

3σ: 68,3 % / 95,4 % / 99,7 %. Kreslit zvon.

7 · Limitní věty

Moivre–Laplace: Bi(n, p) ≈ No$(np, \sqrt{npq})$ pro $npq > 9$; rel. četnost $X/n \approx$ No$(p, \sqrt{pq/n})$. Bez opravy na spojitost (S6/2: $2\Phi(2) - 1 = 0{,}9544$).

CLV: součet n nezávislých $S \approx$ No$(n\mu, \sigma\sqrt{n})$; průměr ≈ No$(\mu, \sigma/\sqrt{n})$.

Hledání n: $\frac{4500-75n}{15\sqrt{n}} \geq u_{0{,}99}$ → $z = \sqrt{n}$ → kvadratická rovnice → $n = z^2$; lidí zaokrouhli dolů, pokusů nahoru; ověř dosazením.

Čebyšev: $p(|X - EX| \geq \varepsilon) \leq DX/\varepsilon^2$.

8 · Náhodný vektor (X, Y)

$\iint f = 1 \cdot f_X(x) = \int f(x, y)\,dy$, $f_Y(y) = \int f(x, y)\,dx$ · nezávislé ⇔ $f = f_X f_Y$ · $p(G) = \iint_G f$: nakreslit, vnější meze čísla, vnitřní závisí ($p(Y \leq X) = \int_0^1 \int_0^x f\,dy\,dx$); obdélník a $f = g(x)h(y)$ → součin integrálů. $E(XY) = \iint xyf$, $\mathrm{cov} = E(XY) - EX\,EY$, $\rho = \frac{\mathrm{cov}}{\sigma_X \sigma_Y}$.

Kvantily t a χ^2 (ν = stupně volnosti)

ν	t 0,95	t 0,975	t 0,995	χ^2 0,025	χ^2 0,05	χ^2 0,95	χ^2 0,975
1	6,314	12,706	63,657	0,0010	0,0039	3,841	5,024
2	2,920	4,303	9,925	0,051	0,103	5,991	7,378
3	2,353	3,182	5,841	0,216	0,352	7,815	9,348
4	2,132	2,776	4,604	0,484	0,711	9,488	11,14
5	2,015	2,571	4,032	0,831	1,145	11,07	12,83
6	1,943	2,447	3,707	1,237	1,635	12,59	14,45
7	1,895	2,365	3,499	1,690	2,167	14,07	16,01
8	1,860	2,306	3,355	2,180	2,733	15,51	17,53
9	1,833	2,262	3,250	2,700	3,325	16,92	19,02
10	1,812	2,228	3,169	3,247	3,940	18,31	20,48
11	1,796	2,201	3,106	3,816	4,575	19,68	21,92
12	1,782	2,179	3,055	4,404	5,226	21,03	23,34
13	1,771	2,160	3,012	5,009	5,892	22,36	24,74
14	1,761	2,145	2,977	5,629	6,571	23,68	26,12
15	1,753	2,131	2,947	6,262	7,261	25,00	27,49
16	1,746	2,120	2,921	6,908	7,962	26,30	28,85
17	1,740	2,110	2,898	7,564	8,672	27,59	30,19
18	1,734	2,101	2,878	8,231	9,390	28,87	31,53
19	1,729	2,093	2,861	8,907	10,12	30,14	32,85
20	1,725	2,086	2,845	9,591	10,85	31,41	34,17
21	1,721	2,080	2,831	10,28	11,59	32,67	35,48
22	1,717	2,074	2,819	10,98	12,34	33,92	36,78
23	1,714	2,069	2,807	11,69	13,09	35,17	38,08
24	1,711	2,064	2,797	12,40	13,85	36,42	39,36
25	1,708	2,060	2,787	13,12	14,61	37,65	40,65
26	1,706	2,056	2,779	13,84	15,38	38,89	41,92
27	1,703	2,052	2,771	14,57	16,15	40,11	43,19
28	1,701	2,048	2,763	15,31	16,93	41,34	44,46
29	1,699	2,045	2,756	16,05	17,71	42,56	45,72
30	1,697	2,042	2,750	16,79	18,49	43,77	46,98
40	1,684	2,021	2,704	24,43	26,51	55,76	59,34
50	1,676	2,009	2,678	32,36	34,76	67,50	71,42
60	1,671	2,000	2,660	40,48	43,19	79,08	83,30
80	1,664	1,990	2,639	57,15	60,39	101,88	106,63
100	1,660	1,984	2,626	74,22	77,93	124,34	129,56
120	1,658	1,980	2,617	91,57	95,70	146,57	152,21
∞	1,645	1,960	2,576				

Oboustranný test / interval α = 0,05 → t 0,975; jednostranný → t 0,95; 99 % → t 0,995. χ^2 dobré shody: sloupec 0,95.

9 · Výběrové charakteristiky

$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$, $s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2/n}{n-1}$

Četnosti n_j (středy tříd x_j): $\bar{x} = \frac{\sum x_j n_j}{n}$, $\sigma^2 = \frac{\sum x_j^2 n_j}{n} - \bar{x}^2$ (S8/5: 6,72); s $n-1$ skoro stejné.

10 · Intervaly spolehlivosti (1 − α)

μ, σ neznámé	$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2}(n-1)\,\frac{s}{\sqrt{n}}$
μ, σ známé	$\bar{x} \pm u_{1-\alpha/2}\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
σ^2	$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}\right)$
σ	odmocniny mezí pro σ^2

95 % → $t_{0,975}$, $\chi^2_{0,975}$ a $\chi^2_{0,025}$ (větší kvantil = dolní mez). Jednostranný interval: $1-\alpha$.

11 · Test hypotézy K1–K5

1. **K1** H_0 s „=“; H_1: ≠ (liší se / is correlated) · < (cheats, menší) · > (effective: před − po > 0).
2. **K2** kritérium (tabulka) + dosazení.
3. **K3** rozdělení za H_0 a stupně volnosti.
4. **K4** kritická hodnota: ≠ → $1-\frac{\alpha}{2}$; <, > → $1-\alpha$.
5. **K5** v kritickém oboru → **zamítáme** H_0, jinak **nezamítáme** (≠ platí!) + věta slovy.

Zamítám: ≠ $|T| \geq t_{1-\alpha/2}$ · < $T \leq -t_{1-\alpha}$ · > $T \geq t_{1-\alpha}$. Velké ν (> 120): $t \approx u$ (1,96; 1,645). Interval ↔ test: μ_0 mimo interval ⇔ oboustranně zamítám.

12 · Testy o μ a σ²

H_0	kritérium	za H_0
$\mu = \mu_0$	$T = \frac{\bar{x}-\mu_0}{s}\sqrt{n}$	t(n−1)
$\mu = \mu_0$, σ zn.	$U = \frac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma}\sqrt{n}$	No(0,1)
párový $\mu_d = 0$	$d_i = x_i - y_i$; $T = \frac{\bar{d}}{s_d}\sqrt{n}$	t(n−1)
$\mu_1 = \mu_2$	$T = \frac{\bar{x}_1-\bar{x}_2}{s_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}$	t(n₁+n₂−2)
	$s_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2+(n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}$	
$\mu_1 = \mu_2$, velká n	$U = \frac{\bar{x}_1-\bar{x}_2}{\sqrt{s_1^2/n_1+s_2^2/n_2}}$	≈ No(0,1)
$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$, větší nahoru	F(n₁−1, n₂−1), zam. $F \geq F_{1-\alpha/2}$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$	χ^2(n−1), oboustr. $\chi^2_{\alpha/2}, \chi^2_{1-\alpha/2}$

2 výběry: nejdřív F-test (shodné rozptyly), pak t. Stejní jedinci 2× → párový. S8/1: $s_p^2 = 292{,}9$, T = −2,12, $|T| > 1{,}976$ → zamítáme. S8/2: d = 5, 2, 18, −1, 3, −1, 6; T = 1,86 < $t_{0,95}(6) = 1{,}943$ → nezamítáme.

13 · χ^2 test dobré shody

1. H_0: X ~ Po(λ) / No(μ, σ) / dané p.
2. Odhad z dat: Po $\lambda = \bar{x}$ (r = 1); No $\mu = \bar{x}$, σ ze středů tříd (r = 2); dané p (kostka) r = 0.
3. p_j: Po $\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$, krajní třídy „≤ k“, „≥ k“ = zbytek do 1; No $\Phi(u_{\text{horní}}) - \Phi(u_{\text{dolní}})$, krajní do ±∞.
4. $E_j = np_j$; $E_j < 5$ → sloučit se sousední.
5. $\chi^2 = \sum \frac{(n_j - E_j)^2}{E_j}$, ν = k − 1 − r (k po sloučení).
6. Jen pravostranný: $\chi^2 \geq \chi^2_{1-\alpha}(\nu)$ → zamítám.

S8/3: λ = 308/71 = 4,338; třídy ≤2, 3, 4, 5, 6, ≥7; χ^2 = 3,36 < $\chi^2_{0,95}(4) = 9{,}49$. S8/5: μ = 15,8, σ = 6,72; χ^2 = 3,71 < $\chi^2_{0,95}(3) = 7{,}81$. Kontingenční tabulka: $E_{ij} = \frac{r_i s_j}{n}$, ν = (r−1)(s−1).

14 · Kolmogorovův–Smirnovův test

1. $F_n(x_j) = \frac{n_1+\cdots+n_j}{n}$ (kumulativní relativní četnosti).
2. $F_0(x_j)$ teoretická (Po: $p(X \leq x_j)$; spojité: F v horní hranici).
3. $D = \max_j |F_n(x_j) - F_0(x_j)|$.
4. $D \geq D_n(\alpha)$ → zamítám.

$D_n(\alpha)$	5	10	15	20	25	30	35	40
0,05	0,563	0,409	0,338	0,294	0,264	0,242	0,224	0,210
0,01	0,669	0,489	0,404	0,352	0,317	0,290	0,269	0,252

n > 40: $D_n(0{,}05) \approx 1{,}36/\sqrt{n}$, $D_n(0{,}01) \approx 1{,}63/\sqrt{n}$. S8/4: D = 0,0425 < $1{,}36/\sqrt{71} = 0{,}161$ → nezamítáme.

15 · Regresní přímka $\hat{y} = a + bx$

$$b = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}, \qquad a = \bar{y} - b\bar{x}$$

$$r = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2)\,(n\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

r^2 = podíl vysvětleného rozptylu; přímka jde bodem $[\bar{x}, \bar{y}]$; x podle y je jiná přímka. S8/6: n = 12, Σx = 301, Σy = 3,084, Σx² = 8155, Σxy = 77,638 → b = 3,372/7259 = 0,000465, a = 0,245, r = 0,055.

16 · Kalkulačka fx-991CE X

nastavení	SHIFT MENU: Angle → **Radian** (sin, cos v integrálech); Statistics → Frequency On
nCr, nPr, x!	SHIFT ÷ · SHIFT × · SHIFT x^{-1} · e^x SHIFT ln · zlomek S⇔D
Distribution	Normal CD (Lower, Upper, σ, μ) · Inverse Normal (Area **vlevo**, σ, μ) · Binomial/Poisson PD = $p(X = x)$, CD = $p(X \leq x)$ (≠ F!) · −∞ = −1×10^99
Statistics	1-Variable: data (Freq) → OPTN → 1-Variable Calc: $\bar{x}$, s_x (n−1), σ_x (n). EX, DX: Freq = p_i → $\bar{x}$, σ_x^2
regrese	Statistics → y=a+bx → OPTN → Regression Calc: a, b, r
∫, Σ	∫ s mezemi (proměnná x) · Σ = SHIFT log□□ · Table: f(x) pro celé rozdělení
rovnice	Equation/Func: Simul (2 neznámé p) · Polynomial (z = √n, průsečíky) · SOLVE = SHIFT CALC (medián)
paměť	STO = SHIFT RCL → A…F; M+ sčítá členy χ^2

17 · Chytáky

- Kostky: uspořádané dvojice (36), i „two same dice“.
- $\sum p(H_i) = 1$, jinak přepočítat (S1/8).
- $F(x) = p(X < x)$ ostře; kalkulačka CD je ≤.
- Konkrétní pořadí bez kombinačního čísla.
- Ge: od 0, nebo od 1? Co ukončí čekání?
- Po: λ přepočítat na délku intervalu.
- No: σ = √rozptyl; kvantil pro „>“ je u_{1-p}.
- Součet n veličin: σ√n, ne nσ.
- F(x) na všech intervalech (0 a 1 na krajích); integrál přes celou f.
- Integrály se sin/cos v radiánech.
- s dělí n − 1; ν = n − 1, $n_1 + n_2 - 2$, k − 1 − r.
- Oboustranný: 1 − α/2; jednostranný: 1 − α. Směr H_1 podle otázky.
- „Nezamítáme“ ≠ „H_0 platí“. χ^2 dobré shody je jen pravostranný.
- Párová data → rozdíly, ne dvouvýběrový test.

18 · Vzorové výpočty ze sad

- **S1/9** $x + y < 1$, $xy < 0{,}09$: průsečíky 0,1 a 0,9; $\int_0^{0,1}(1-x) + \int_{0,1}^{0,9}\frac{0{,}09}{x} + \int_{0,9}^{1}(1-x) = 0{,}298$.
- **S1/5** 2 kola míčků: $\sum_j \frac{\binom{9}{j}\binom{6}{3-j}}{\binom{15}{3}} \cdot \frac{\binom{9-j}{k}\binom{6+j}{3-k}}{\binom{15}{3}}$.
- **S2/1** do 1. červené (3 b, 2 č): $\frac{2}{5}$; $\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}$; $\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{2}{3}$; $\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{1}{3}\cdot 1$.
- **S2/3** skok F v 10: $p(10) = 0{,}6 - 0{,}3$; $p(X < 10) = F(10) = 0{,}3$.
- **S3/3** max 6 testů: $p(k) = 0{,}85^{k-1}\cdot 0{,}15$, $p(6) = 0{,}85^5$.
- **S4/4** $a\int_0^3(3x - x^2) = a\cdot\frac{9}{2} = 1 \to a = \frac{2}{9}$; $F = \frac{x^2}{3} - \frac{2x^3}{27}$.
- **S5/5** chyba No(1; 0,3): $1 + 0{,}3\,u_{0,99} = 1{,}698$; 75 %: $1 \pm 0{,}3\cdot 1{,}150$.
- **S6/1b** 10000, p = 0,515: $p(X < 5000) \approx \Phi\left(\frac{5000-5150}{49{,}98}\right) = 0{,}00135$.
- **S6/4** $\frac{4500-75n}{15\sqrt{n}} \geq 2{,}326 \to z = 7{,}52$, n = 56.
- **S6/5d** $\int_0^1\int_0^x 4x(1-y)\,dy\,dx = \int_0^1(4x^2 - 2x^3)\,dx = \frac{5}{6}$.
- **S7/1** $\bar{x} = 9{,}5$, s = 10,17: $9{,}5 \pm 2{,}262\cdot\frac{10{,}17}{\sqrt{10}}$ = (2,23; 16,77).
- **S7/2** σ²: $\frac{8s^2}{17{,}535}$, $\frac{8s^2}{2{,}180}$, $s^2 = 0{,}0002$.

Φ(u) = p(U < u), U ~ No(0, 1); Φ(−u) = 1 − Φ(u)

u	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	,5000	,5040	,5080	,5120	,5160	,5199	,5239	,5279	,5319	,5359
0,1	,5398	,5438	,5478	,5517	,5557	,5596	,5636	,5675	,5714	,5753
0,2	,5793	,5832	,5871	,5910	,5948	,5987	,6026	,6064	,6103	,6141
0,3	,6179	,6217	,6255	,6293	,6331	,6368	,6406	,6443	,6480	,6517
0,4	,6554	,6591	,6628	,6664	,6700	,6736	,6772	,6808	,6844	,6879
0,5	,6915	,6950	,6985	,7019	,7054	,7088	,7123	,7157	,7190	,7224
0,6	,7257	,7291	,7324	,7357	,7389	,7422	,7454	,7486	,7517	,7549
0,7	,7580	,7611	,7642	,7673	,7704	,7734	,7764	,7794	,7823	,7852
0,8	,7881	,7910	,7939	,7967	,7995	,8023	,8051	,8078	,8106	,8133
0,9	,8159	,8186	,8212	,8238	,8264	,8289	,8315	,8340	,8365	,8389
1,0	,8413	,8438	,8461	,8485	,8508	,8531	,8554	,8577	,8599	,8621
1,1	,8643	,8665	,8686	,8708	,8729	,8749	,8770	,8790	,8810	,8830
1,2	,8849	,8869	,8888	,8907	,8925	,8944	,8962	,8980	,8997	,9015
1,3	,9032	,9049	,9066	,9082	,9099	,9115	,9131	,9147	,9162	,9177
1,4	,9192	,9207	,9222	,9236	,9251	,9265	,9279	,9292	,9306	,9319
1,5	,9332	,9345	,9357	,9370	,9382	,9394	,9406	,9418	,9429	,9441
1,6	,9452	,9463	,9474	,9484	,9495	,9505	,9515	,9525	,9535	,9545
1,7	,9554	,9564	,9573	,9582	,9591	,9599	,9608	,9616	,9625	,9633
1,8	,9641	,9649	,9656	,9664	,9671	,9678	,9686	,9693	,9699	,9706
1,9	,9713	,9719	,9726	,9732	,9738	,9744	,9750	,9756	,9761	,9767
2,0	,9772	,9778	,9783	,9788	,9793	,9798	,9803	,9808	,9812	,9817
2,1	,9821	,9826	,9830	,9834	,9838	,9842	,9846	,9850	,9854	,9857
2,2	,9861	,9864	,9868	,9871	,9875	,9878	,9881	,9884	,9887	,9890
2,3	,9893	,9896	,9898	,9901	,9904	,9906	,9909	,9911	,9913	,9916
2,4	,9918	,9920	,9922	,9925	,9927	,9929	,9931	,9932	,9934	,9936
2,5	,9938	,9940	,9941	,9943	,9945	,9946	,9948	,9949	,9951	,9952
2,6	,9953	,9955	,9956	,9957	,9959	,9960	,9961	,9962	,9963	,9964
2,7	,9965	,9966	,9967	,9968	,9969	,9970	,9971	,9972	,9973	,9974
2,8	,9974	,9975	,9976	,9977	,9977	,9978	,9979	,9979	,9980	,9981
2,9	,9981	,9982	,9982	,9983	,9984	,9984	,9985	,9985	,9986	,9986
3,0	,9987	,9987	,9987	,9988	,9988	,9989	,9989	,9989	,9990	,9990

Hodnoty bez „0“: ,8413 = 0,8413. Φ(3,5) = 0,99977.

$F_{0,975}(\nu_1, \nu_2)$ pro oboustranný F-test, α = 0,05

ν₂\ν₁	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
4	9,605	9,364	9,197	9,074	8,980	8,905	8,844	8,751	8,657	8,560
5	7,388	7,146	6,978	6,853	6,757	6,681	6,619	6,525	6,428	6,329
6	6,227	5,988	5,820	5,695	5,600	5,523	5,461	5,366	5,269	5,168
7	5,523	5,285	5,119	4,995	4,899	4,823	4,761	4,666	4,568	4,467
8	5,053	4,817	4,652	4,529	4,433	4,357	4,295	4,200	4,101	3,999
9	4,718	4,484	4,320	4,197	4,102	4,026	3,964	3,868	3,769	3,667
10	4,468	4,236	4,072	3,950	3,855	3,779	3,717	3,621	3,522	3,419
11	4,275	4,044	3,881	3,759	3,664	3,588	3,526	3,430	3,330	3,226
12	4,121	3,891	3,728	3,607	3,512	3,436	3,374	3,277	3,177	3,073
13	3,996	3,767	3,604	3,483	3,388	3,312	3,250	3,153	3,053	2,948
14	3,892	3,663	3,501	3,380	3,285	3,209	3,147	3,050	2,949	2,844
15	3,804	3,576	3,415	3,293	3,199	3,123	3,060	2,963	2,862	2,756
16	3,729	3,502	3,341	3,219	3,125	3,049	2,986	2,889	2,788	2,681
18	3,608	3,382	3,221	3,100	3,005	2,929	2,866	2,769	2,667	2,559
20	3,515	3,289	3,128	3,007	2,913	2,837	2,774	2,676	2,573	2,464
25	3,353	3,129	2,969	2,848	2,753	2,677	2,613	2,515	2,411	2,300
30	3,250	3,026	2,867	2,746	2,651	2,575	2,511	2,412	2,307	2,195
40	3,126	2,904	2,744	2,624	2,529	2,452	2,388	2,288	2,182	2,068
60	3,008	2,786	2,627	2,507	2,412	2,334	2,270	2,169	2,061	1,944
120	2,894	2,674	2,515	2,395	2,299	2,222	2,157	2,055	1,945	1,825

ν_1 = n − 1 výběru s větším rozptylem (čitatel). Ostatní ν a $F_{0,95}$ v tabulky.pdf.